Charlie FÉVRIER

Physique - 2 : Signaux

1 - Généralités des signaux

Objectifs

- Comprendre la définition du signal et du bruit
- Savoir classer et décrire un signal avec ses propriétés
- Comprendre les définitions de numérique et analogique
- Savoir lire et dessiner la représentation temporelle d'un signal (forme d'onde)
- Comprendre et savoir calculer les périodes et fréquences

PLAN

1)Définitions
   1)Signal
   2)Bruit
   3)Analogique / numérique
2)Représentation temporelle
3)Propriétés
   - Variabilité
   - Polarité
   - Symétrie
   - Périodicité
   - Modélisable
4)Classification des signaux

Ressources

https://www.youtube.com/watch?v=5ppzxUuh_rQ&t=1s (Cours Traitement du signal C01 Classification de signaux)

https://www.youtube.com/watch?v=XtrLZrao7ZM&pp=ygUVTGUgc2lnbmFsIGV0IGxlIGJydWl0 (Qu'est-ce que le RAPPORT SIGNAL/BRUIT ? - lamachineamixer.com)

https://www.youtube.com/watch?v=1oUPL97jzy4&t=277s&pp=ygUVTGUgc2lnbmFsIGV0IGxlIGJydWl0 (BRUIT RAPPORT SIGNAL BRUIT – ampli et radio à tubes)

Le signal

Selon vous, qu’est ce qu’un signal et qu’est ce qu’il n’est pas ?

Définition d'un signal

Ce que véhicule une **transmission**
Qui contient une **information**
Besoin d'un **support**
envoyé depuis une **source**, vers un **récepteur**
variation grandeur physique
Consomme de **l'énergie**
Peux se **stocker**

vient du latin «signum » : signe

Information transmise en faisant varier une grandeur physique.

(Exemples de grandeurs physiques : La pression de l'air, la tension électrique, la profondeur d'un sillon, un champ magnétique...)

Changement d'état et énergie

La variation de grandeur physique peut être de plein de nature :

Courant ou tension électrique
Pression acoustique
Déplacement d'une bobine mobile
champ magnétique

Tout changement d'état implique la consommation d'une énergie

Donc **tout signal consomme de l'énergie**, suffisamment pour que le récepteur puisse le recevoir et le comprendre sinon ce n'est plus un signal mais du bruit ou du silence.

stockage et conversion

On peut stocker un signal en stockant une variation de grandeur physique dans le temps sur un support, cela implique une **conversion ou une transduction**

Convertir un signal implique de conserver ses propriétés et sa variation au cours du temps en modifiant la grandeur physique qui lui sert de support.

La conversion modifie toujours le signal et apporte du bruit et de la distorsion

Bruit

Bruit : vient du latin populaire brugere : braire et rugire :

Perturbation indésirable qui se superpose au signal et aux données utiles, dans un canal de transmission ou dans un système de traitement de l'information.

Tout ce qui n'est pas utile est du bruit

Ne pas confondre le bruit en sens général avec les bruits aléatoires (blanc rose etc.)

Le silence est une absence de signal et ne contient pas d'information utile.

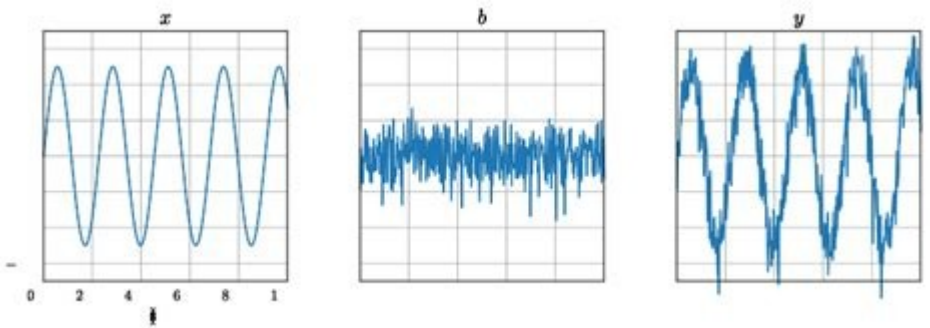
Rapport signal / bruit

Le but de toute transmission de signal et que le signal soit receptionné correctement pour être utilisé.

Le bruit, qui est présent partout va venir se superposer au signal et le modifier

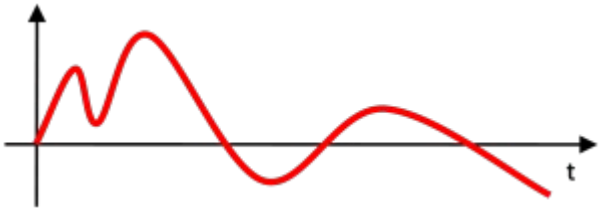
Dans une transmission de signal il faut donc que le signal soit le plus fort possible et le bruit le plus faible possible afin de limiter son impact

(Exemple les bavardages en cours)

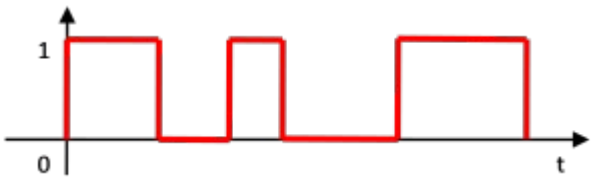


Analogique, logique, numérique

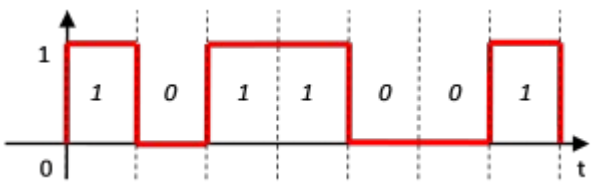
Un signal analogique : évolution d'une grandeur qui peut prendre une infinité de valeurs différentes.
Il est souvent continu, car la plupart des grandeurs physiques ne peuvent pas changer instantanément.



Une grandeur logique ne peut prendre que deux valeurs distinctes, Un signal logique est donc discontinu



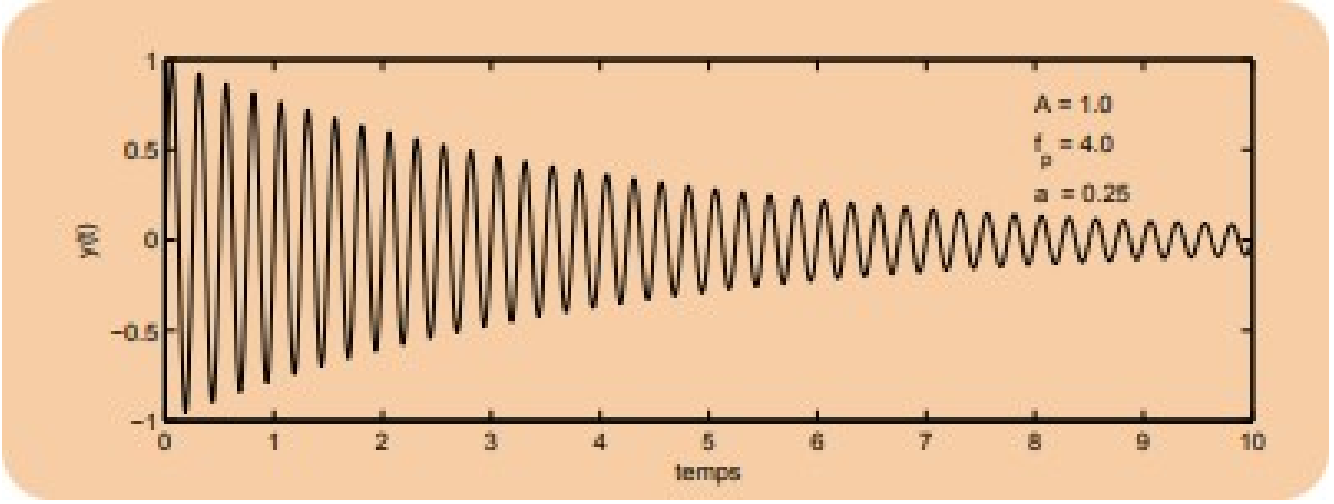
Les signaux numériques série sont des signaux logiques qui représentent un nombre codé en binaire.



Représentation temporelle

Le **temps** est sur l'axe des abscisses (horizontal ((plat)).
Noté souvent « t ».
L'unité idéale est la seconde, la milliseconde, ou la minute…

L'axe des ordonné représente la **variation de la grandeur physique** avec l'unité adéquate (Volt, pascal, mètres, Tesla...)

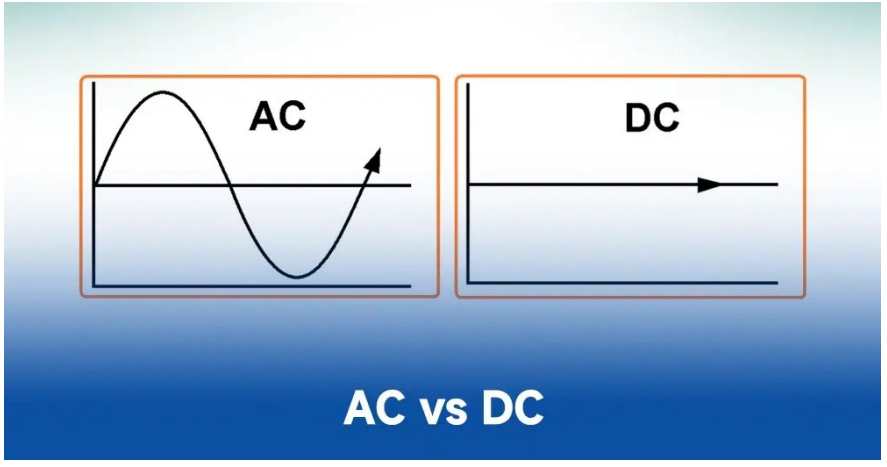


Propriétés

Variable : qui varie au cours du temps.
(Inverse : statique, constant)

Exemple : la tension dans les prises électrique est variable, celle dans une batterie est constante

En audio on ne travail qu'avec des signaux variables car c'est la variation de pression qui crée le son.

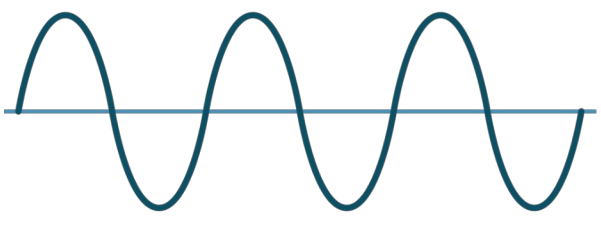


Propriétés

périodique : possède un motif qui se répète à l'identique au cours du temps.
(Inverse : Apériodique ou non périodique)

Exemple : les phases de la lune sont périodique, mais l'apparition d'étoile filante est non périodique car aléatoire

Dans l'audio on utilise beaucoup les signaux périodiques car ils sont à l'origine des tonalités, des notes, mais ils se mélange avec d'autres signaux non périodiques, certains souhaités et d'autres non.



onde périodique



onde non périodique

Propriétés

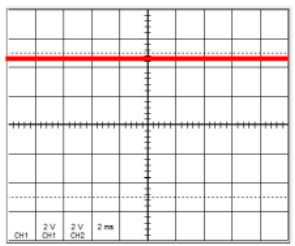
bidirectionnel : qui varie à la fois dans le positif et le négatif autour de la valeur de référence (Inverse : unidirectionnel)

Note : un signal bidirectionnel est obligatoirement variable.

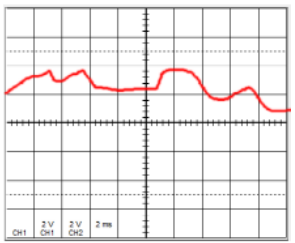
Ici il est important de savoir quelle est la valeur de référence du signal pour déterminé si il est bidirectionnel. Par exemple le son, qui est une variation de pression autour de la pression atmosphérique est bidirectionnel mais si on regarde la valeur de la pression par rapport à une pression nulle alors cette pression est toujours positive

Unidirectionnel

Constant

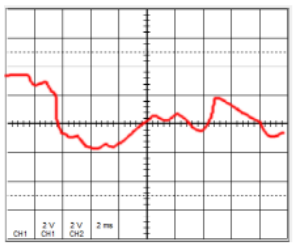


Variable

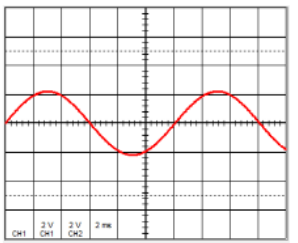


Bidirectionnel

Variable



Sinusoïdal

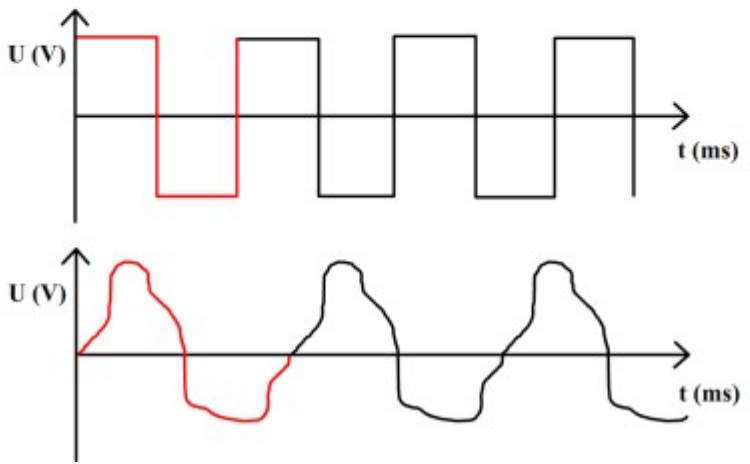


Propriétés

Symétrique ou alternatif : alternance positive et négative égales
(Inverse : non symétrique)

Note : un signal symétrique est obligatoirement bidirectionnel.

Le son est souvent un signal symétrique ou quasi-symétrique mais la synthèse sonore permet de créer des signaux non symétriques

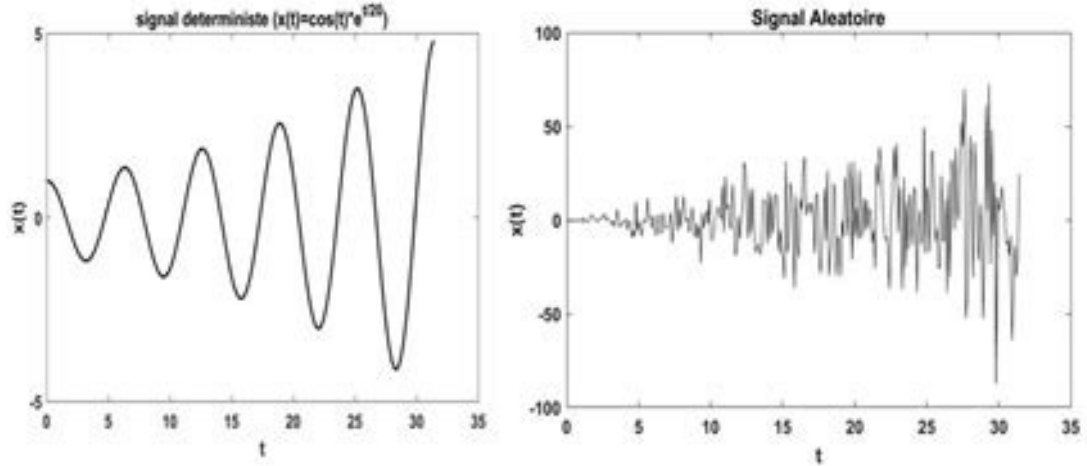


Propriétés

Certain, déterministe ou modélisable : qui peut être modélisé mathématiquement et donc prévisible
(Inverse : aléatoire)

La hauteur d'une balle qu'on lance est un signal déterministe qu'on peut modéliser, mais le mouvement d'un double pendule est chaotique et donc aléatoire

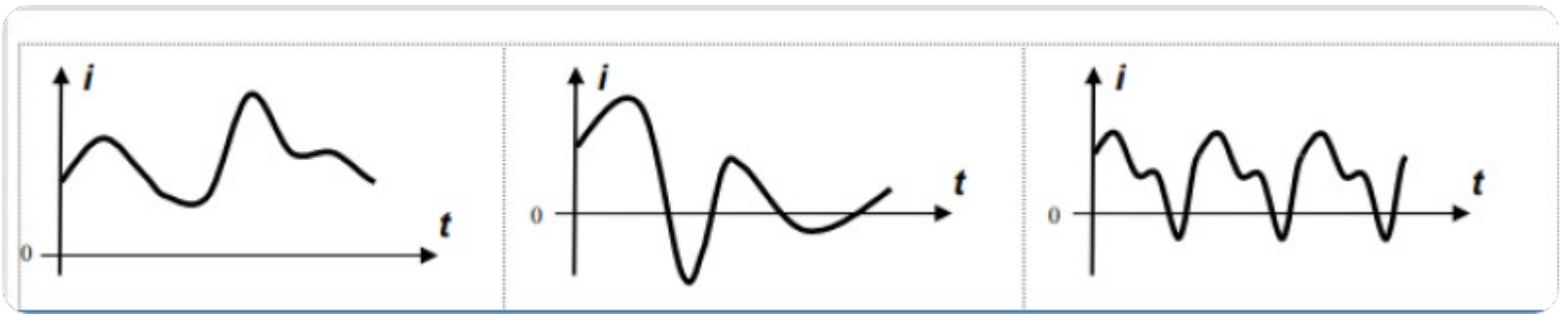
Le son est composé majoritairement de signaux déterministes mais possède aussi une composante aléatoire



A vous de jouer

Décrivez ces signaux :

- Analogiques ou logiques
- Variabilité
- Périodicité
- Directionnalité
- Symétrie
- Determinisme (plus compliqué)



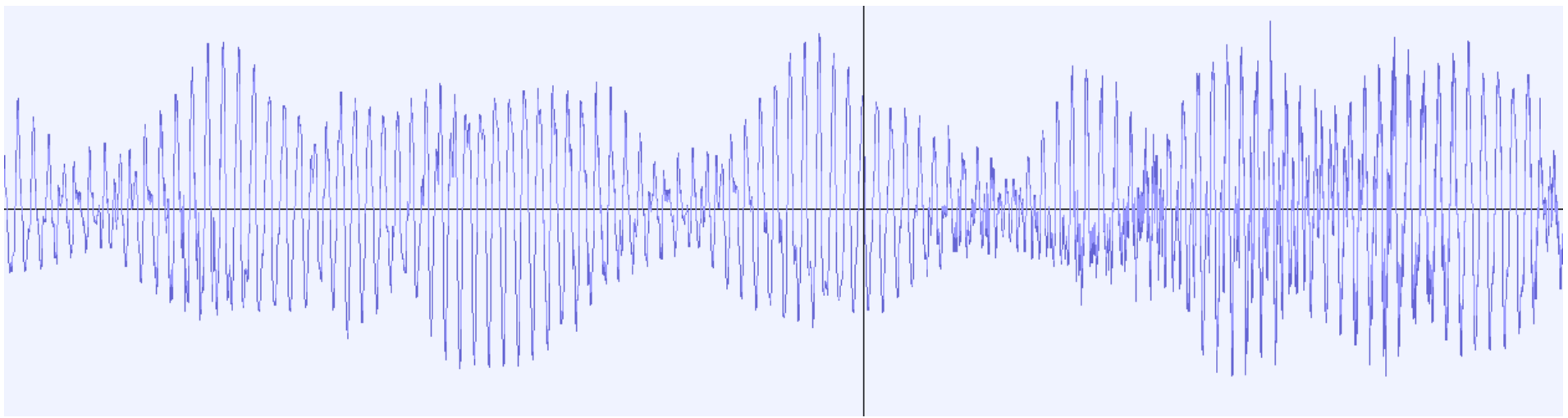
A vous de jouer

Dessinez un signal :
1) bi directionnel non symétrique périodique
2) bi directionnel non symétrique non périodique
3) uni directionnel non périodique
4) uni directionnel périodique

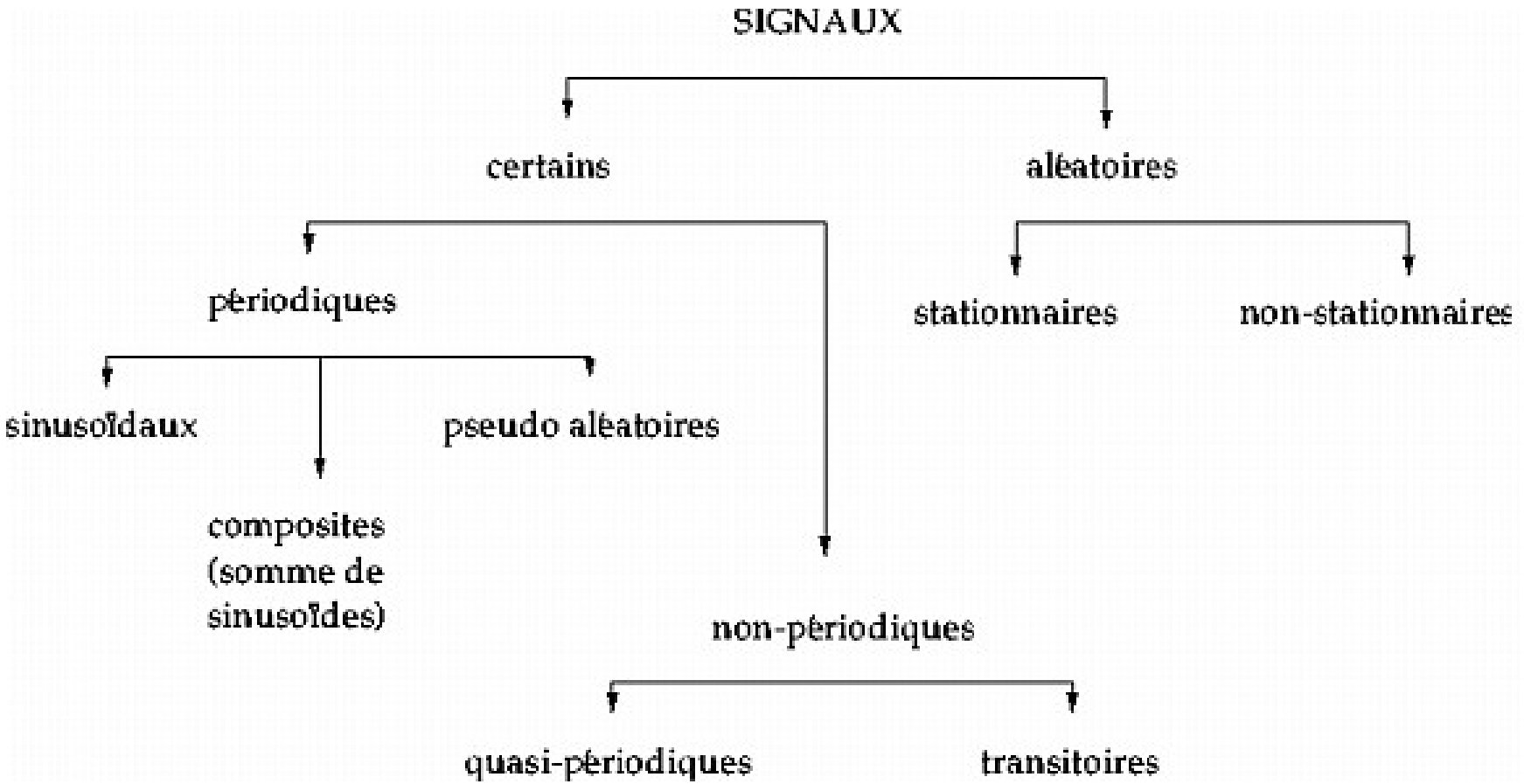
Et le son ?

Le son est un mélange de plusieurs types de signaux

Les notes ayant une hauteur proviennent de signaux périodiques, du bruit de fond est toujours présent à cause de l'imperfection de la chaîne audio, des instruments percussifs amènes des signaux non périodiques parfois asymétriques



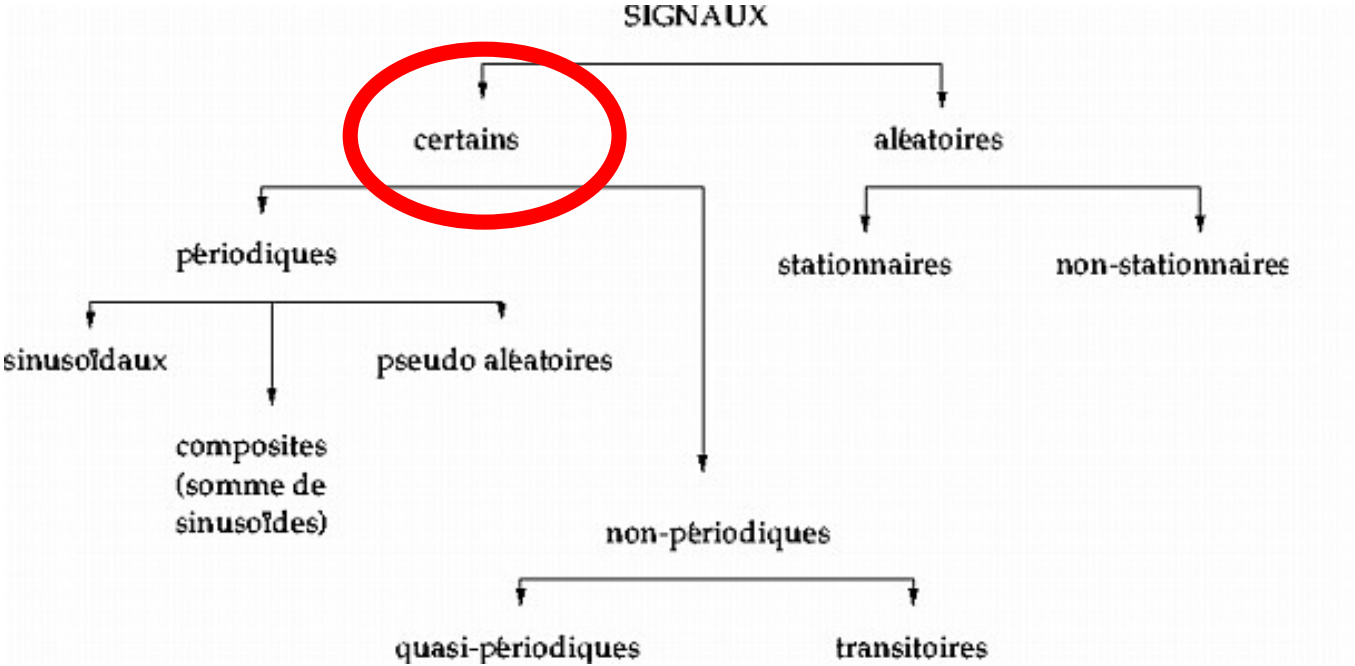
Classification

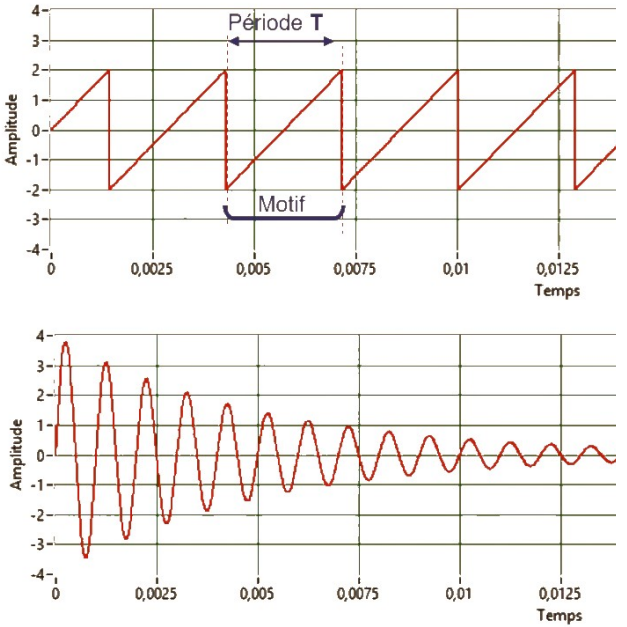


Certains

Les signaux certains peuvent être modélisés par une fonction mathématique, ils sont déterministes

Exemple : la tension électrique dans les prises, le cycle du soleil...

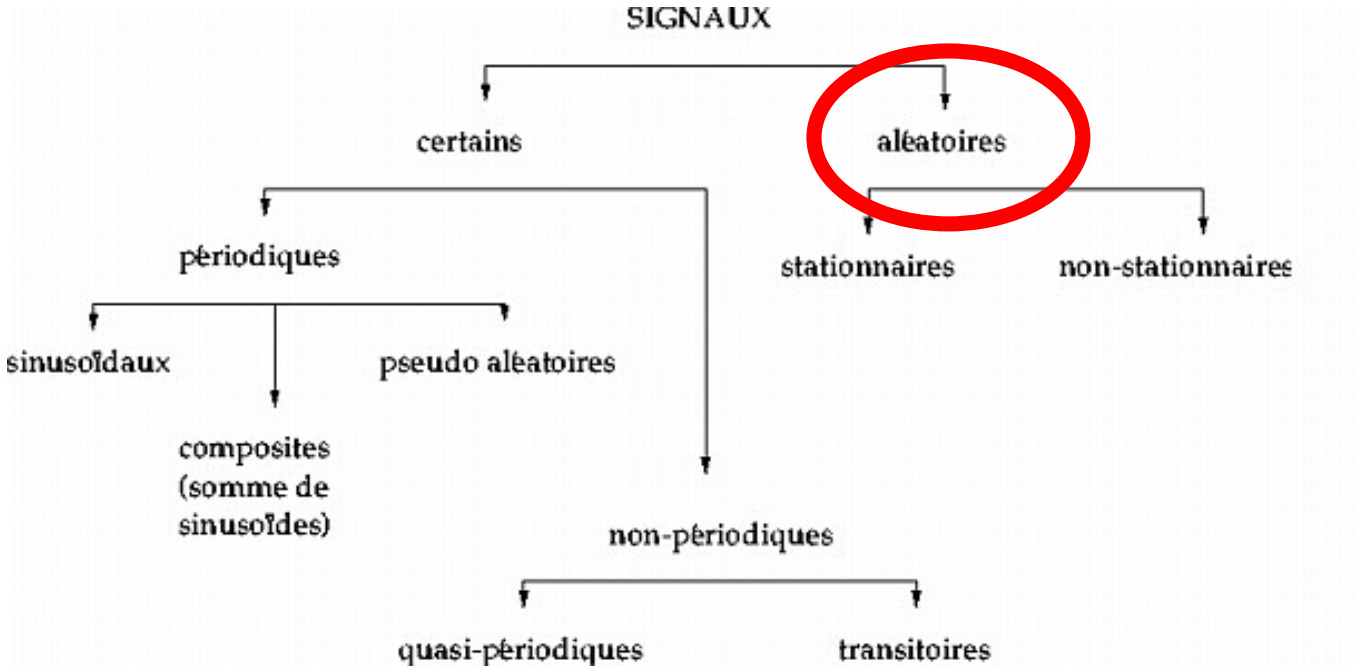


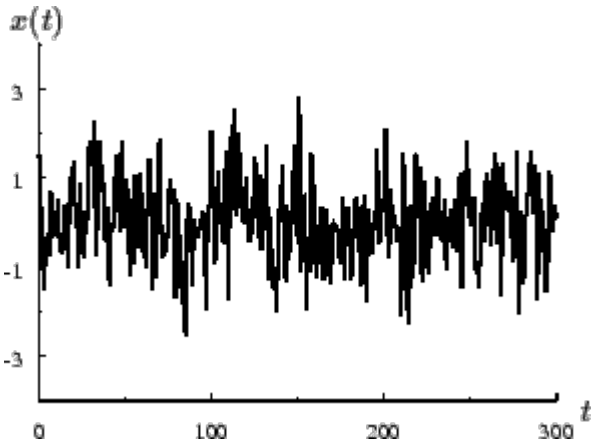


Aléatoires

Les signaux aléatoires se sont pas modélisables, pas prédictibles et leur forme d'onde est chaotique

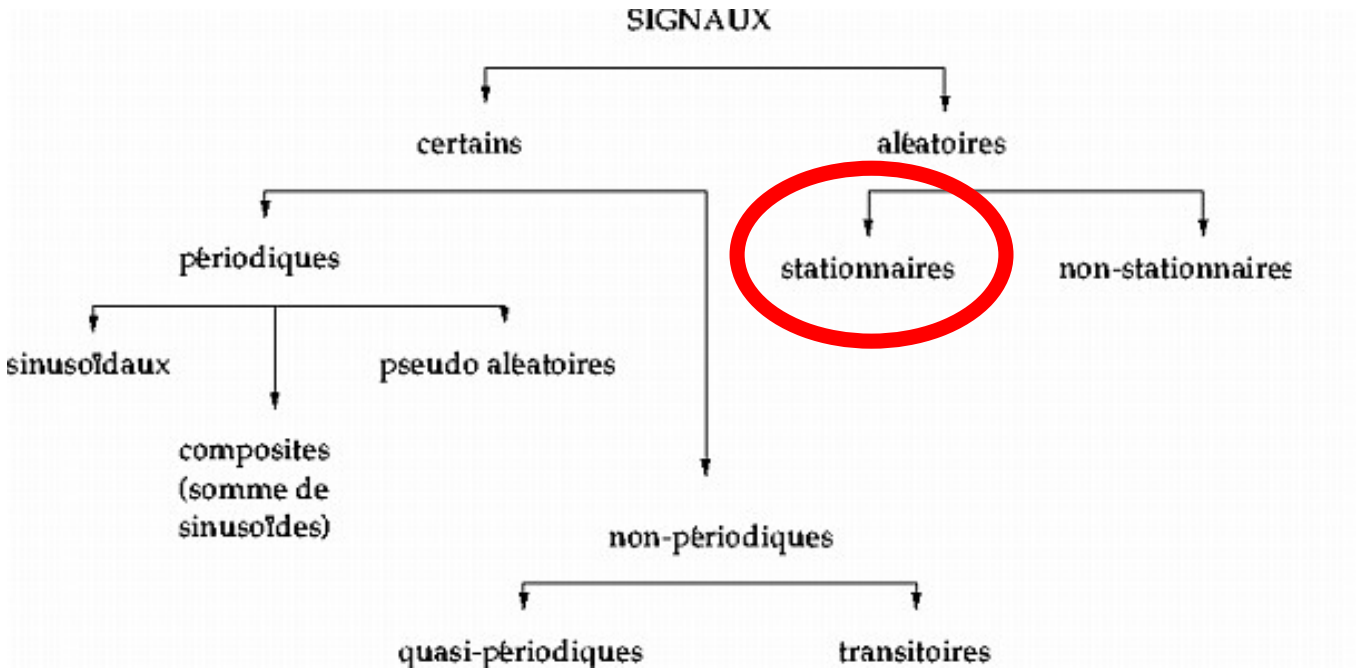
Exemple : bruit blanc, bruits de fonds en général...

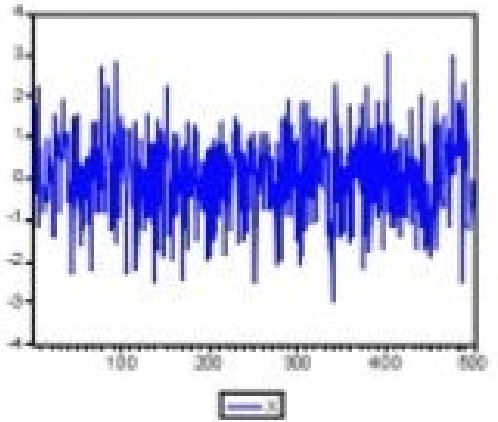




Stationnaires

Les signaux aléatoires stationnaires conservent certaines propriétés dans le temps comme leur valeur moyenne et leur amplitude ou dynamique.

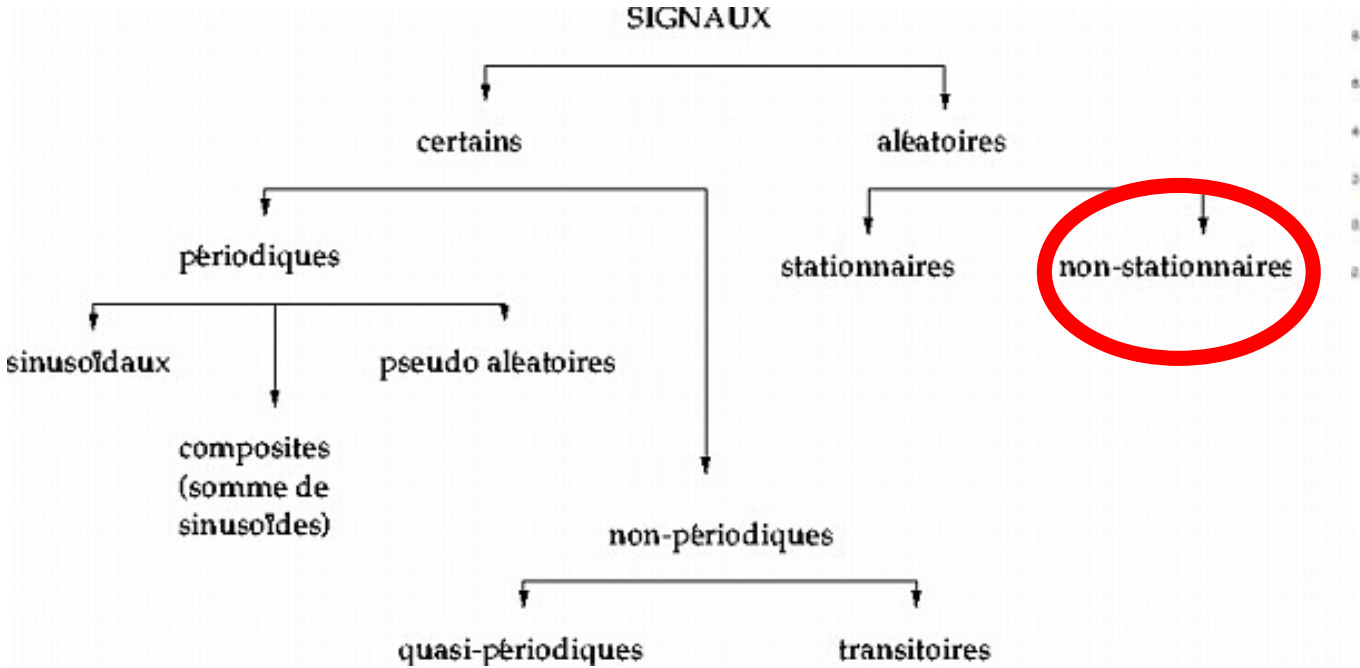


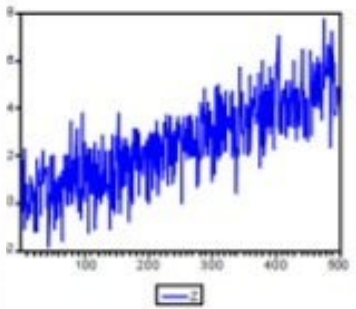


Série stationnaire

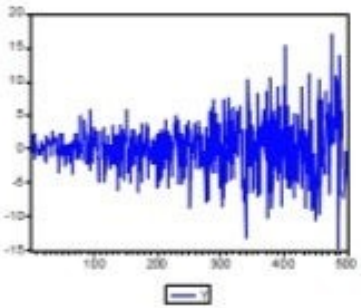
Non stationnaires

Les signaux aléatoires non stationnaires voient leurs propriétés varier dans le temps comme leur valeur moyenne et leur amplitude ou dynamique.





Série non stationnaire en moyenne

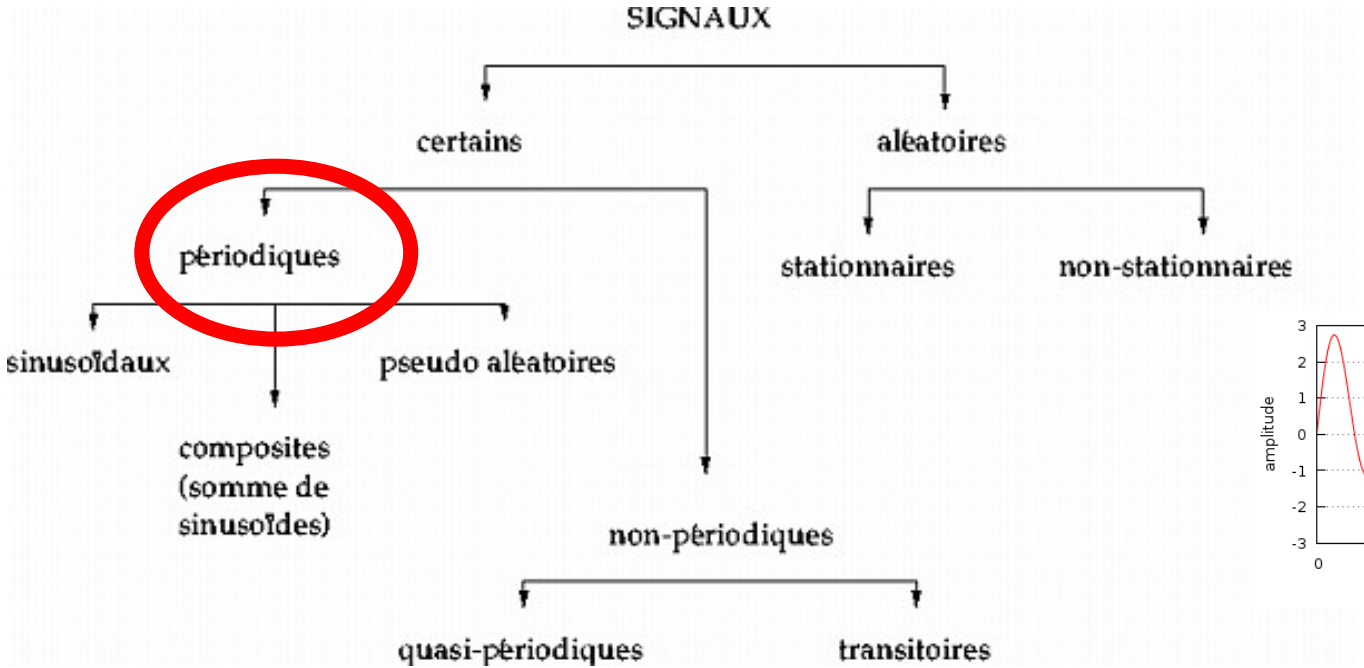


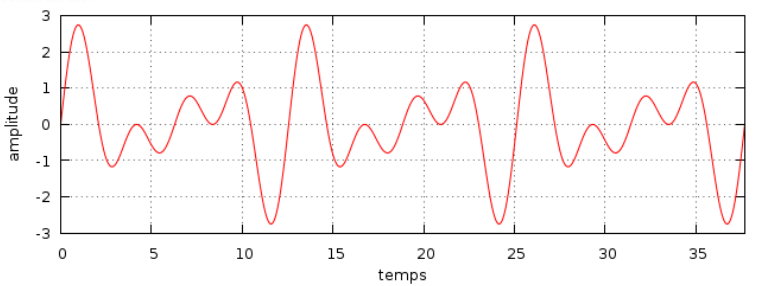
Série non stationnaire en variance

Périodiques

Les signaux périodiques se répètent dans le temps

Exemple : note de musique, marées...





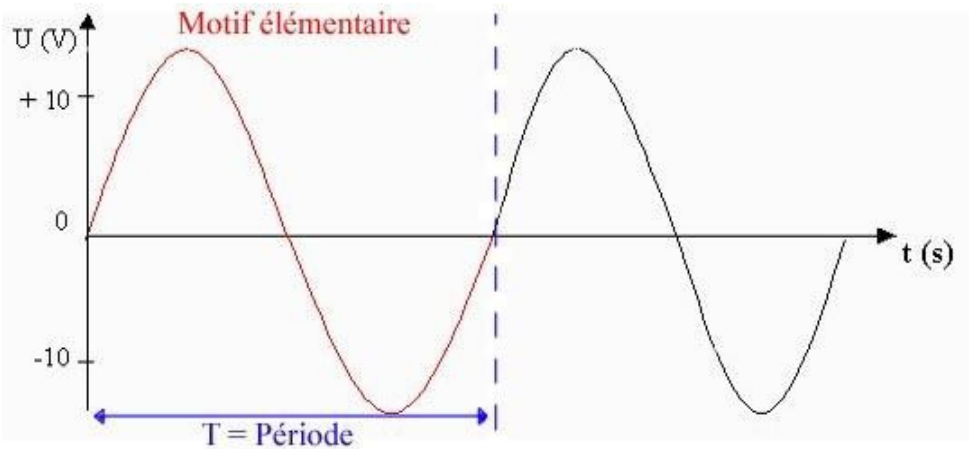
Périodicité

Un signal périodique possède une **période**

La période correspond à la durée du motif élementaire (le plus petit) qui se répète

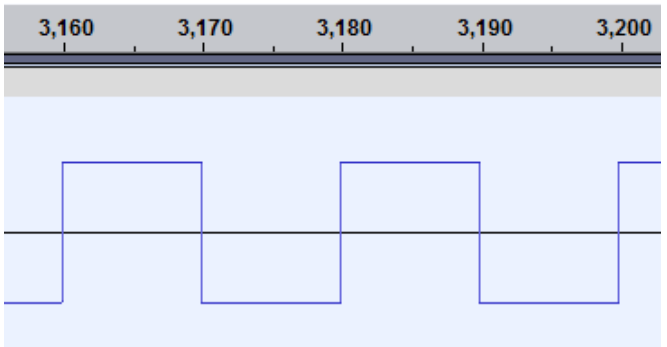
La période s'exprime en **seconde [s]** et se note « T »

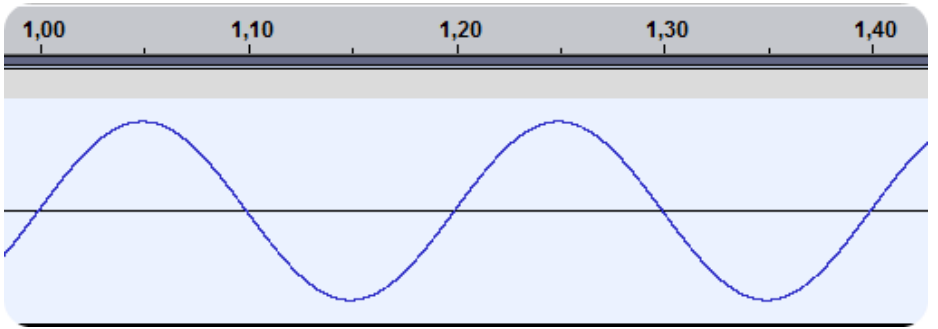
Exemple : si un signal se répète toute les 12s alors alors on note « T=12s »

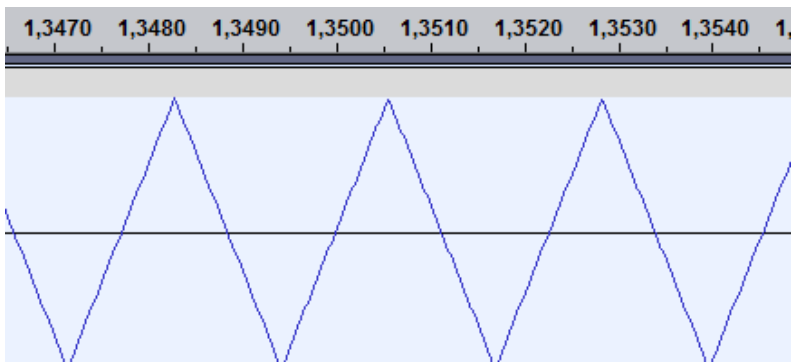


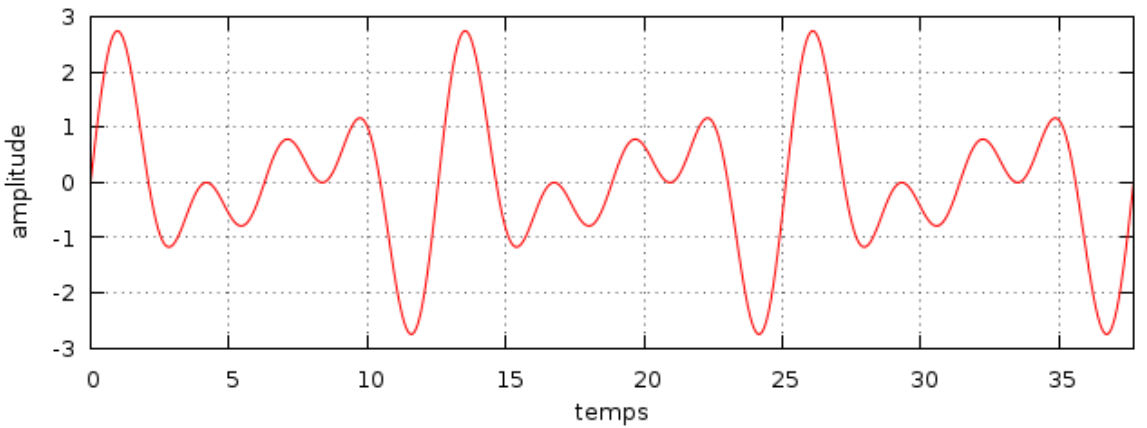
Exercice 1

Déterminez la période des signaux suivants, l'échelle est en seconde.



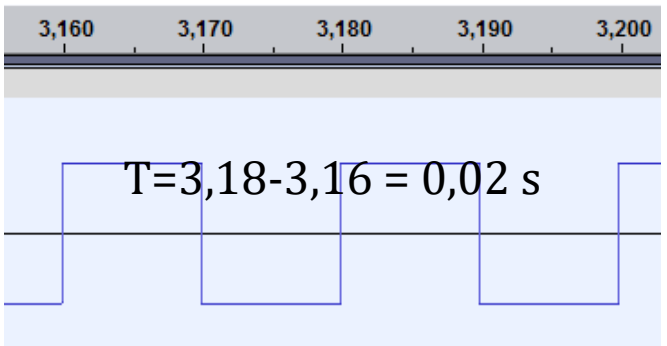


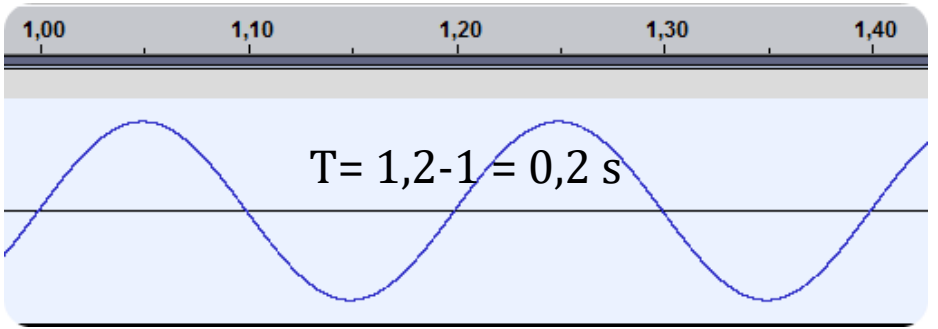


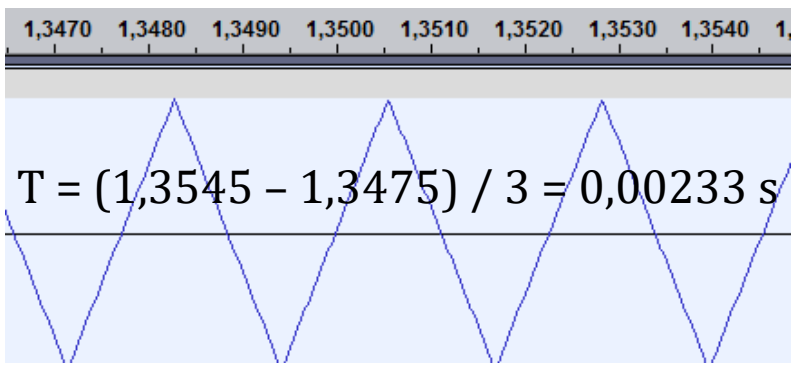


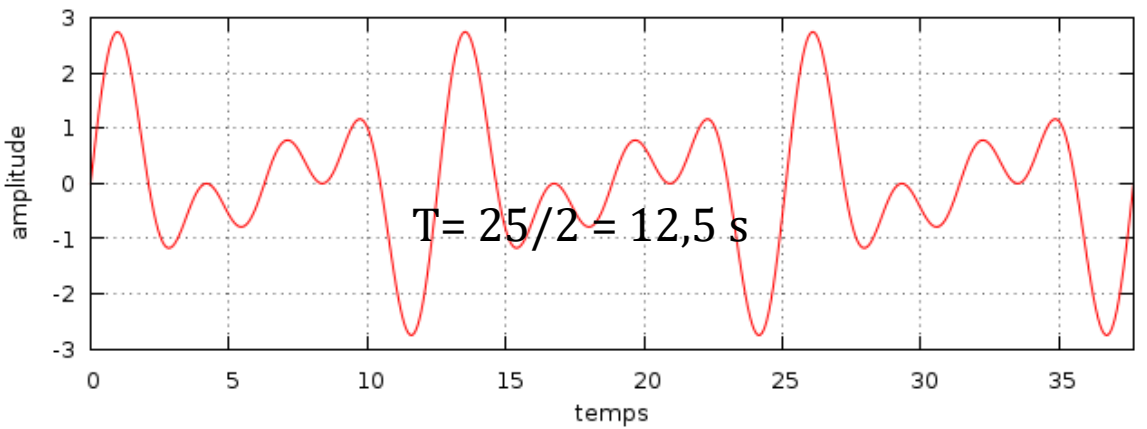
Exercice 1

Déterminez la période des signaux suivants, l'échelle est en seconde.



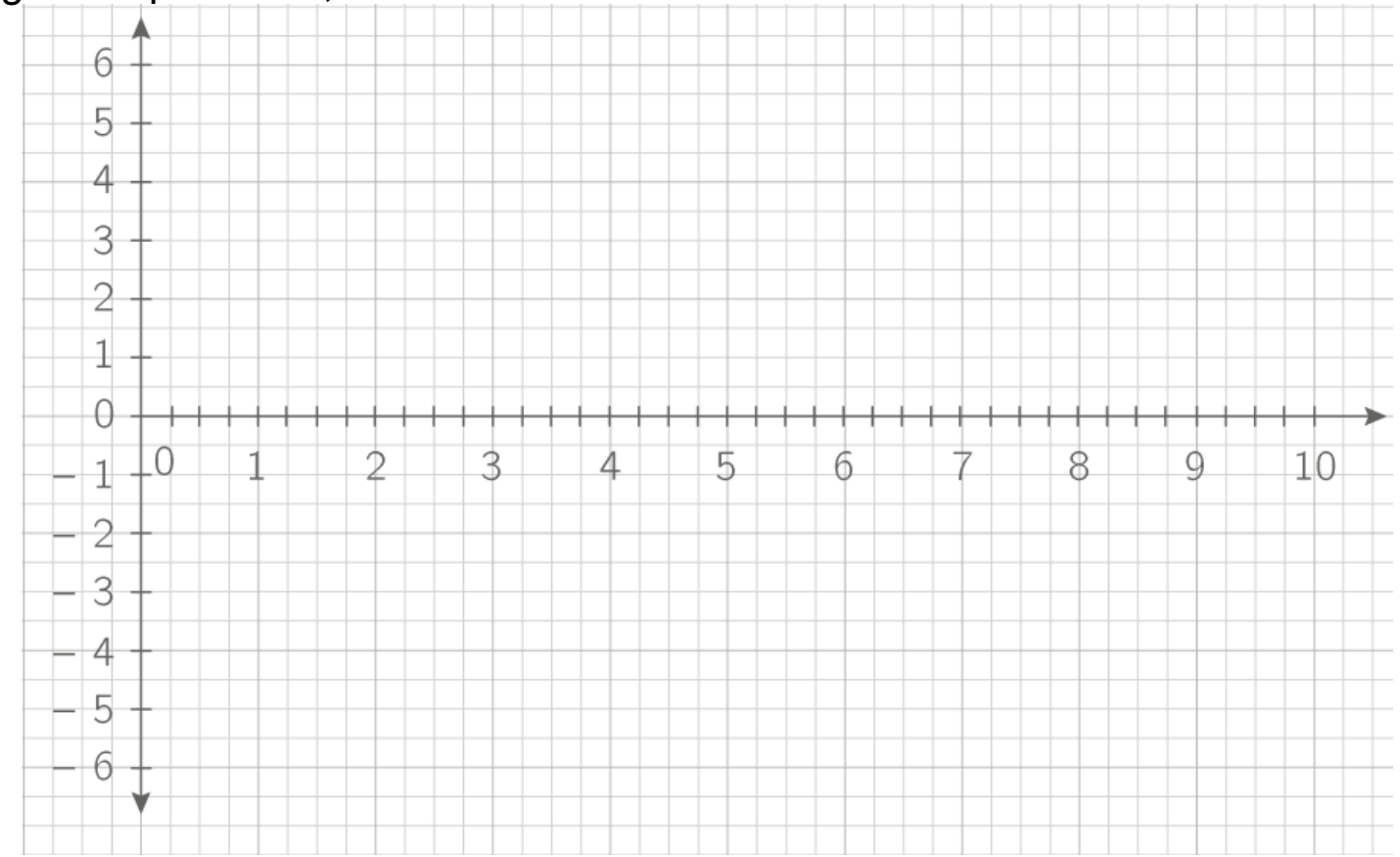






Exercice 2

Tracez un signal de période 1,5s



Fréquence

La fréquence d'un évement correspond au nombre de fois ou il apparaît pendant un lapse de temps

En traitement du signal la fréquence d'un signal est le nombre de fois ou il se répète en **UNE SECONDE**

La fréquence se note « f » ou « F »

L'unité de la fréquence est le hertz [Hz] qui peut être traduit par « ...fois par seconde »

Exemple 10Hz = 10 fois par seconde

Le hertz n'est pas une unité fondamentale et peut se décomposée en [s^{-1}] ou bien [/s]

Heinrich Hertz

Né le 22 février 1857 à Hambourg et mort le 1er janvier 1894 à Bonn

Ingénieur et physicien allemand.

En 1887, il confirme les prédictions de Maxwell et l'existence d'ondes électromagnétiques qu'il a produites et caractérisées à l'aide d'un oscillateur et d'une antenne.

C'est en son honneur que l'unité internationale de fréquence (s−1) a été appelée hertz (Hz).

Il découvre à la même époque également l'effet photoélectrique.



Question

Si un signal se répète toute les 1 seconde, combien de répétitions fera il par seconde ?

Idem pour un signal de période = 0,5s

Idem pour un signal de période =0,1s

Essayez alors de déterminer l'équation qui lie la période et la fréquence d'un signal

Équation de la fréquence

f est la fréquence en hertz [Hz] et T est la période en seconde [s]

Si on utilise des unités différentes alors il faut convertir en hertz et seconde

$$f = \frac{1}{T}$$

$$T = \frac{1}{f}$$

Exercice 3

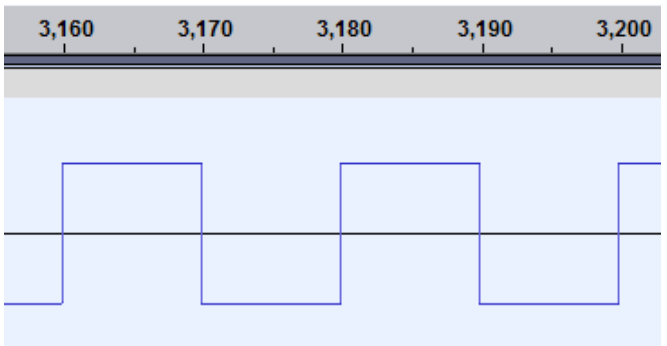
Fréquence	Période
20Hz	
1000 Hz	
440 Hz	
20kHz	
	20 ms
	0,256 s
	$2,5*10^{-3}$ s
	0,0004 s
	1 min

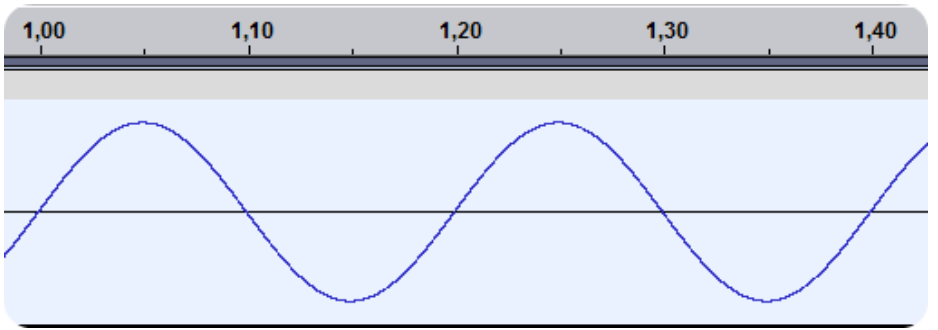
Exercice 3

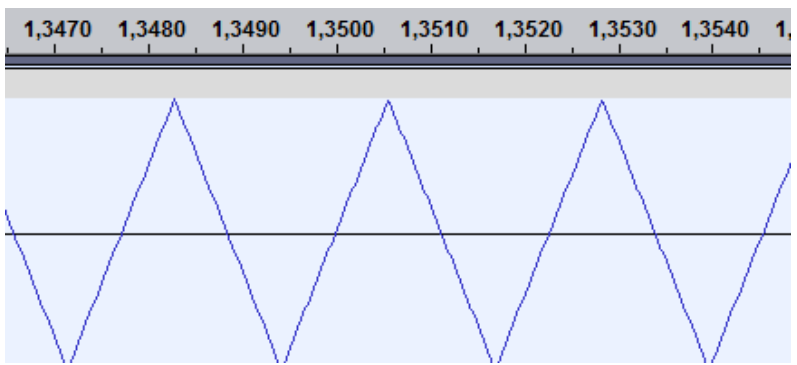
Fréquence	Période
20Hz	T = 1/f = 1/20 = 0,05 s = 50ms
1000 Hz	T = 1/1000 = 0,001 s = 1ms
440 Hz	T = 1/440 = 2,27 ms
20kHz	T = 1/20000 = $5*10^{-5}$ s = 50 µs
f = 1/T = 1/0,02 = 50Hz	20 ms
f = 1/0,256 = 3,9Hz	0,256 s
f = 1/($2,5*10^{-3}$) = 400Hz	$2,5*10^{-3}$ s
f = 1/0,0004 = 2500 Hz = 2,5kHz	0,0004 s
f = 1/60 = 0,0167 Hz	1 min

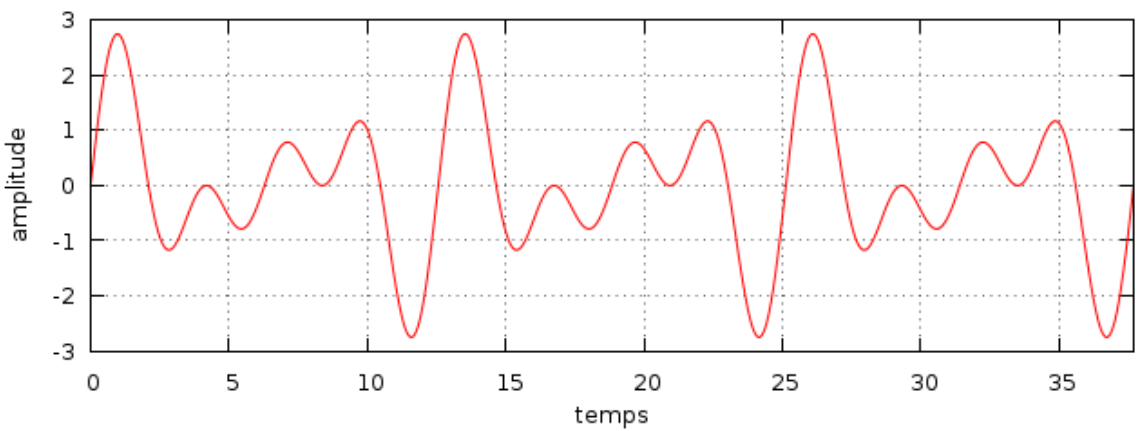
Exercice 4

Déterminez la fréquence des signaux suivants, l'échelle est en ms.



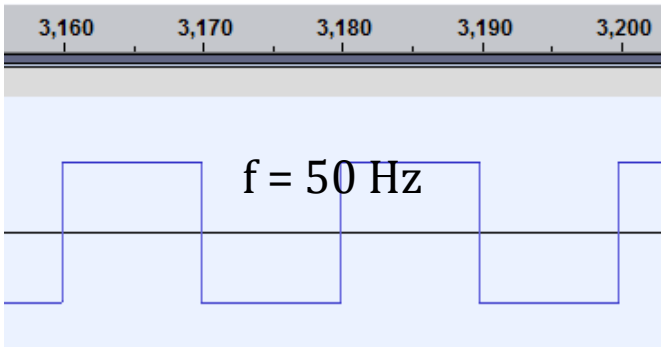


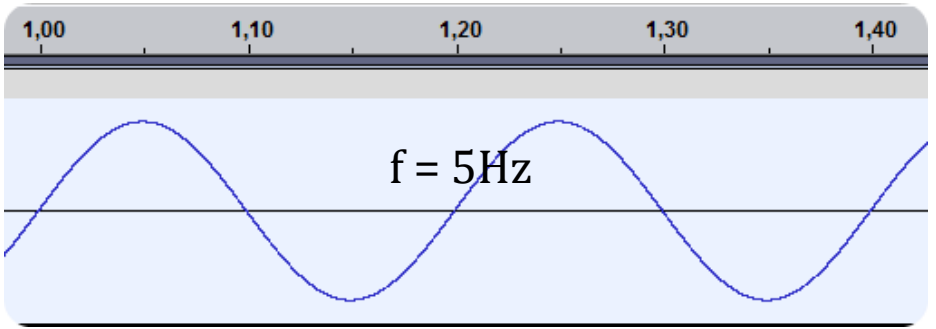


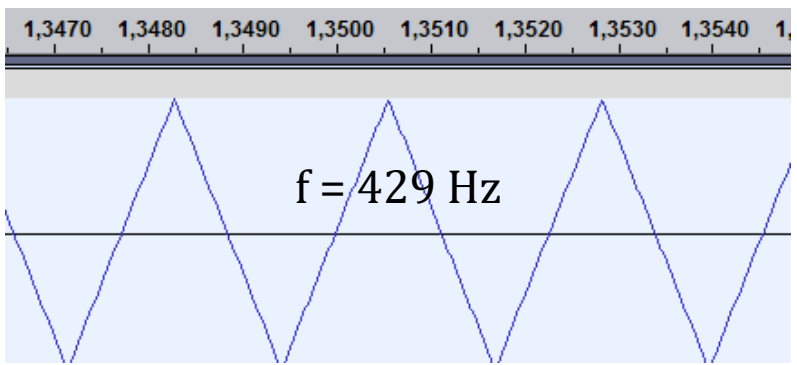


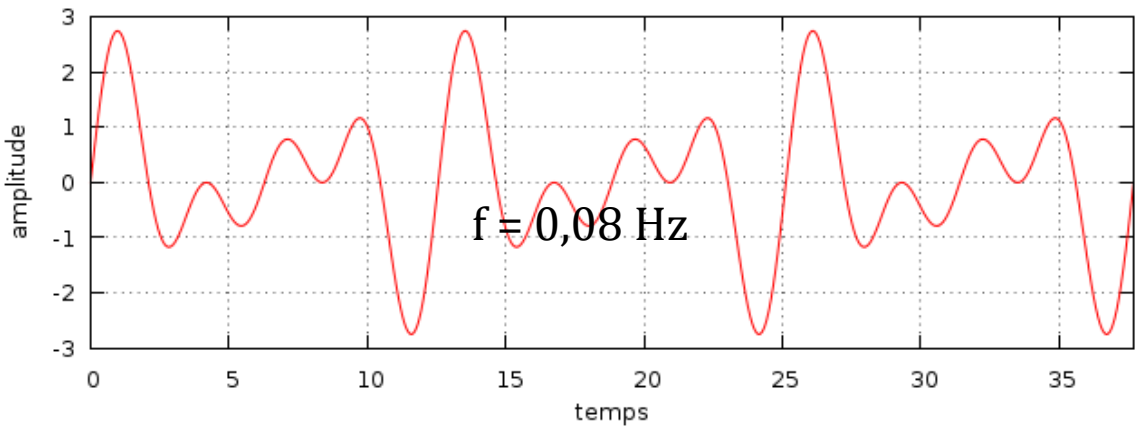
Exercice 4

Déterminez la fréquence des signaux suivants, l'échelle est en ms.



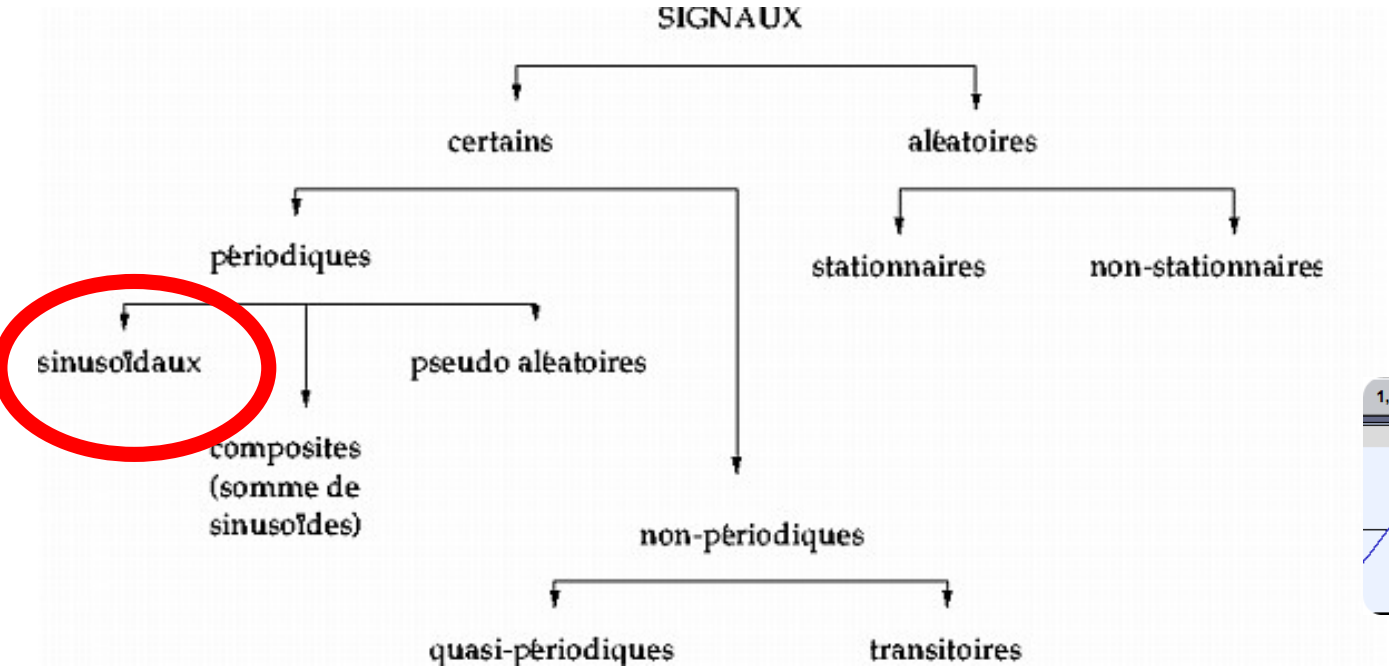


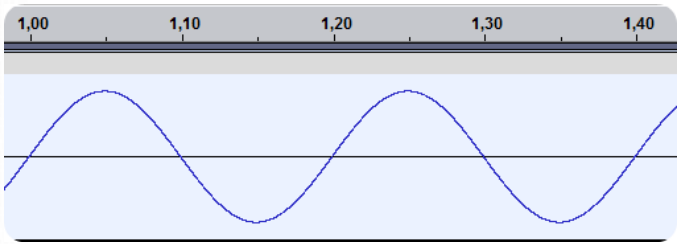




Sinusoidaux

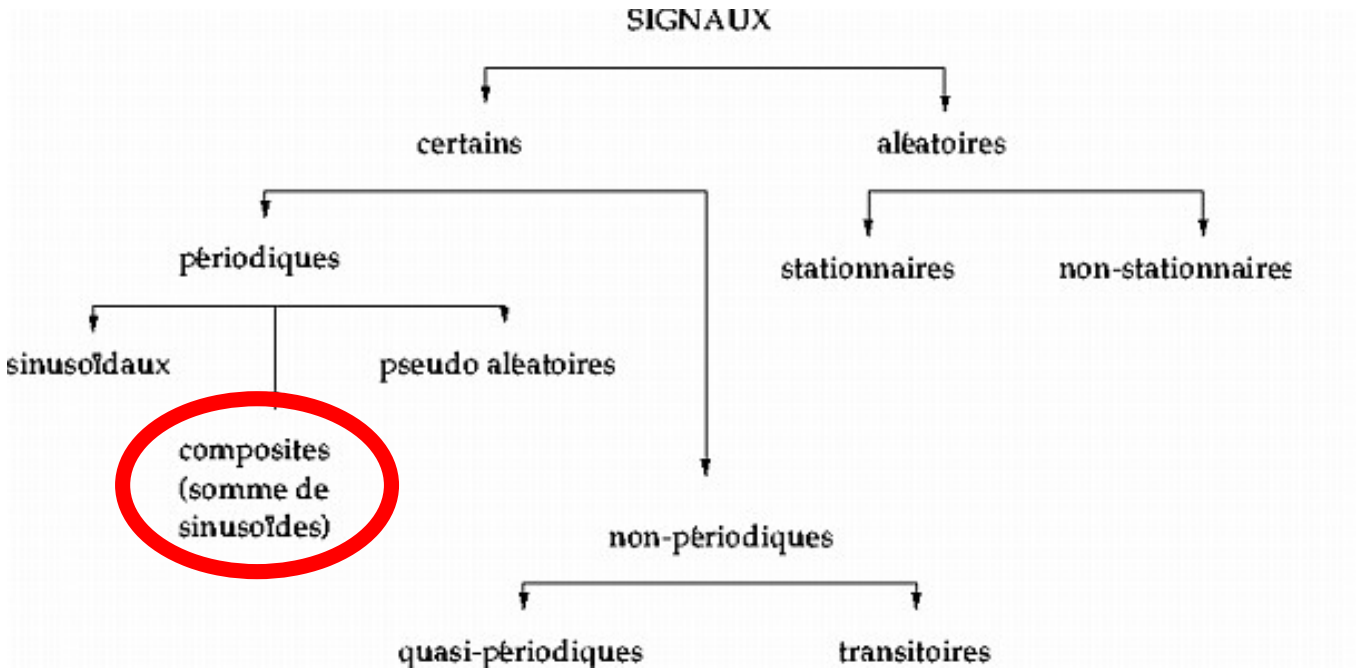
Un signal sinusoide est le signal périodique le plus simple, l'élément de base, il est symétrique c'est ce qu'on appelle un « pure tone » en musique c'est à dire une note pure

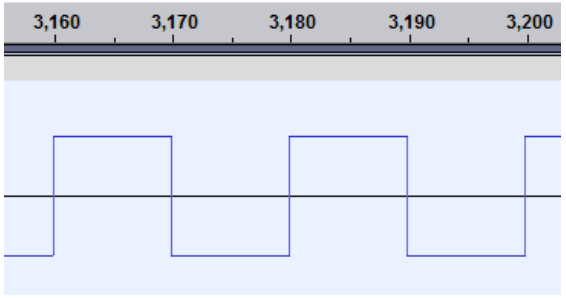


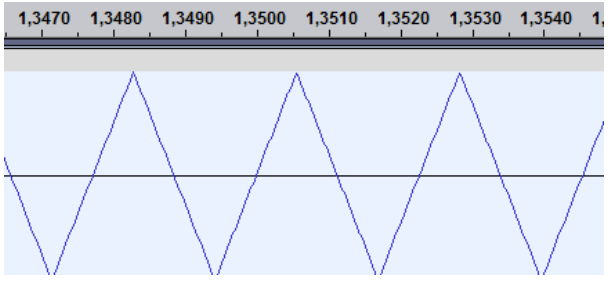


Composites

Un signal composite ou complexe est périodique mais n'est pas une simple sinusoide

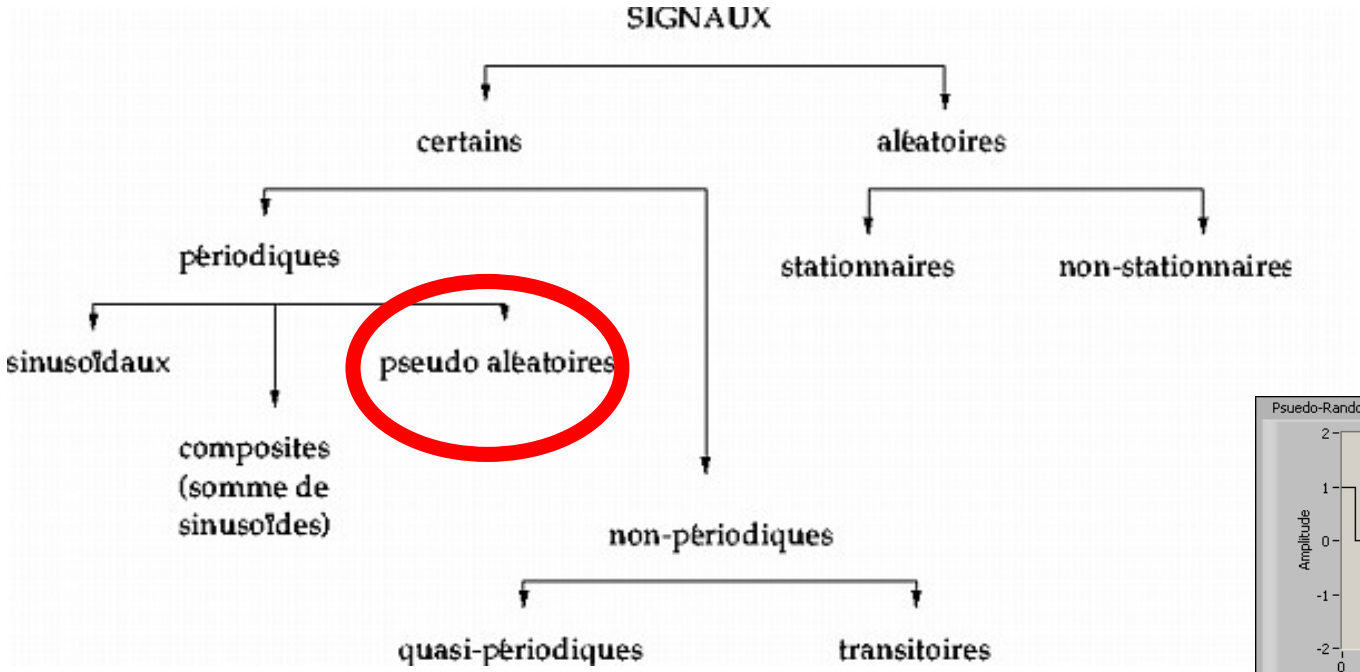


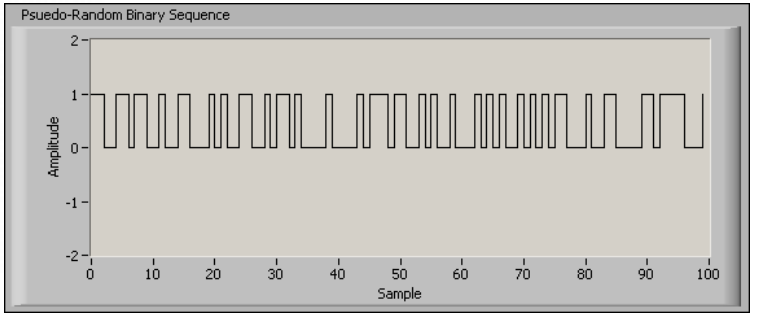




Pseudo aléatoires

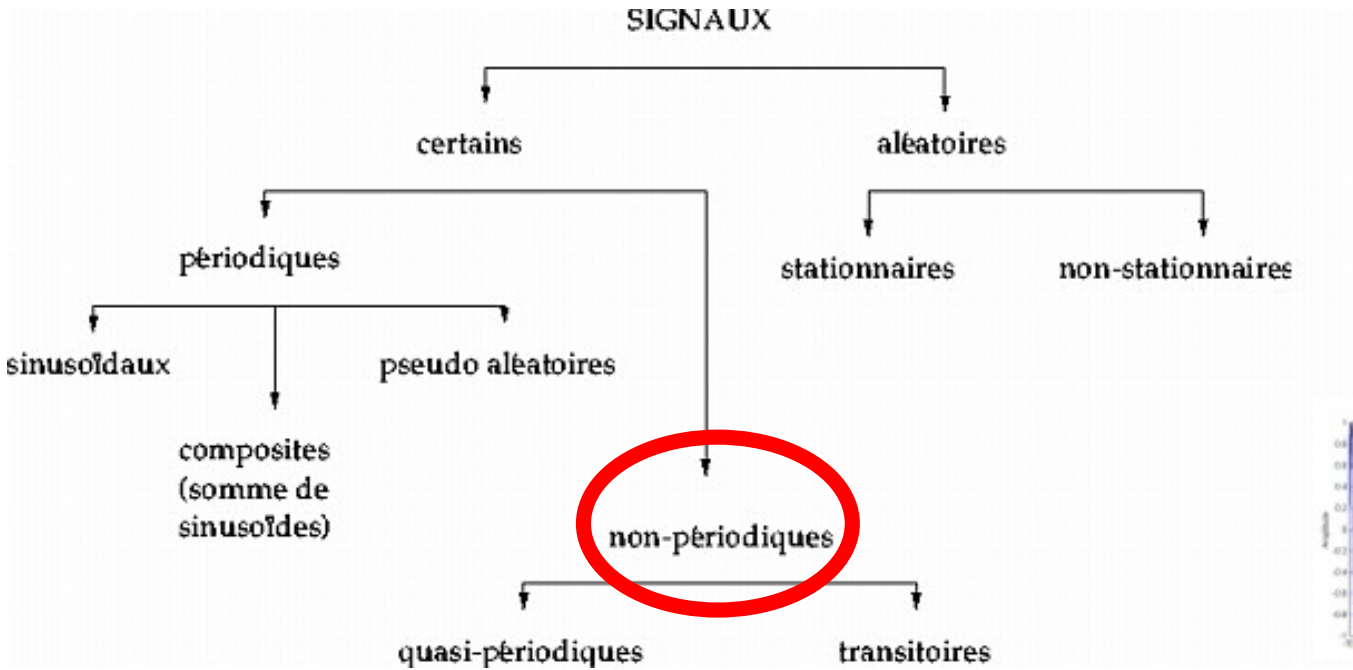
Une séquence binaire pseudo-aléatoire (SBPA, ou PRBS pour l'anglais pseudorandom binary sequence) est une suite de bits présentant un caractère pseudo-aléatoire : la valeur de chacun de ses éléments est indépendante des autres (« aléatoire »), mais il s'agit d'une suite périodique, ce qui la rend déterministe

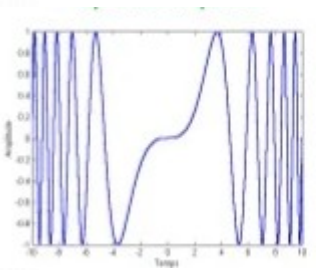


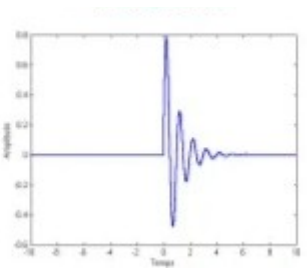


Non périodiques

Les signaux certains mais non périodiques peuvent donc être modélisés mathématiquement mais ne se repète pas parfaitement (ou pas du tout)

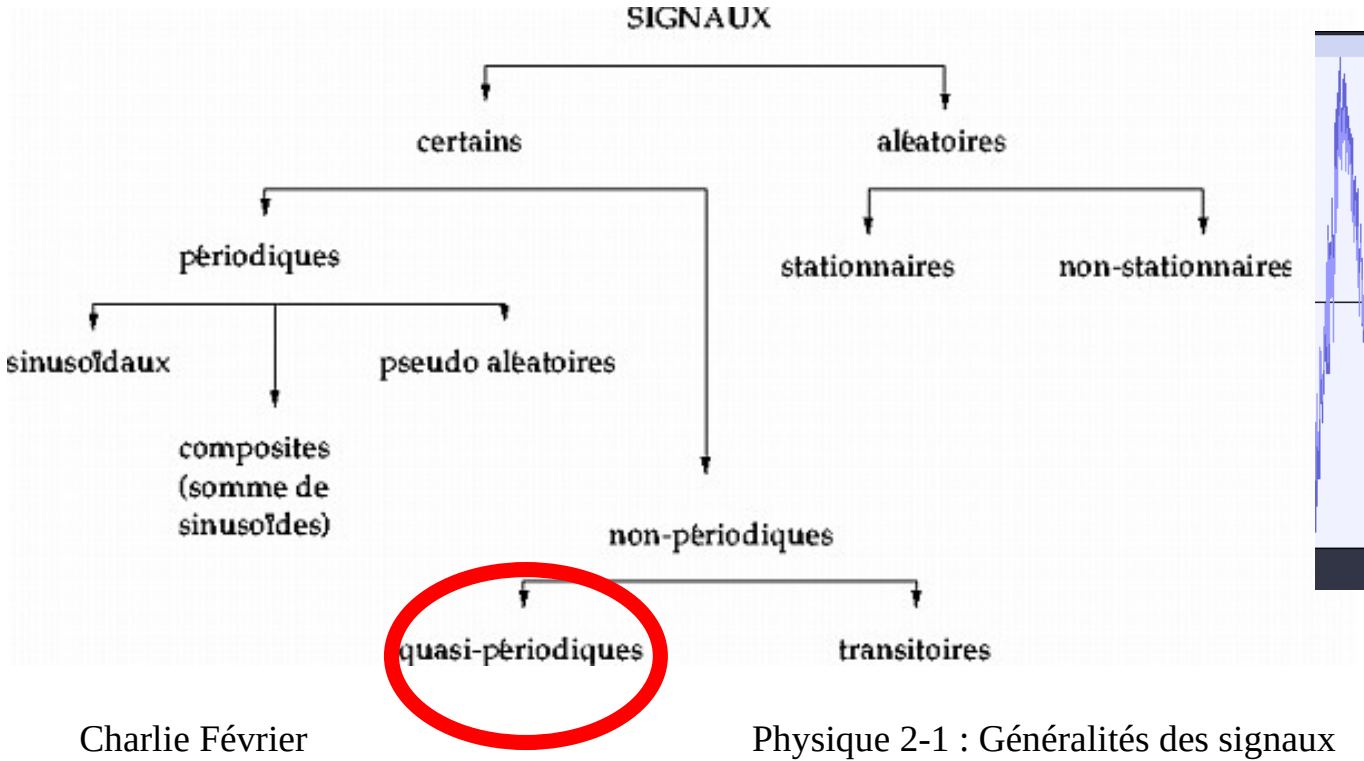


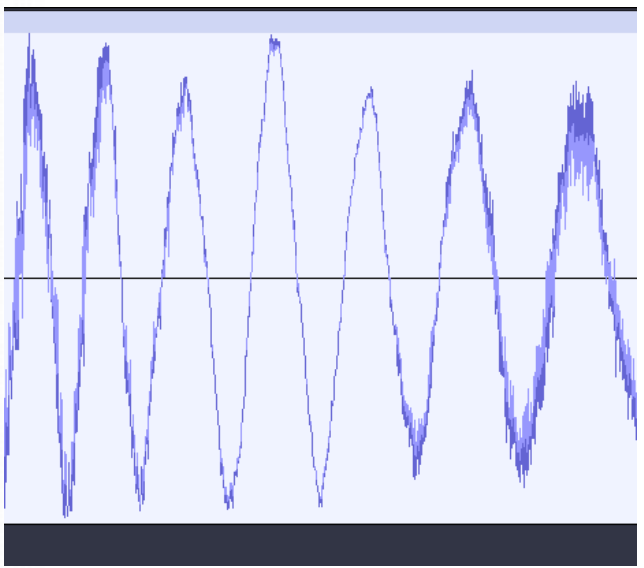




Quasi périodique

Les signaux quasi périodiques sont proches d'un signal périodique mais possédant une petite partie aléatoire ce qui fait que le motif ne se répète pas parfaitement. C'est la catégorie de tous les sons périodiques dans le monde réel à cause des bruits et imperfections qu'on ne peut supprimer

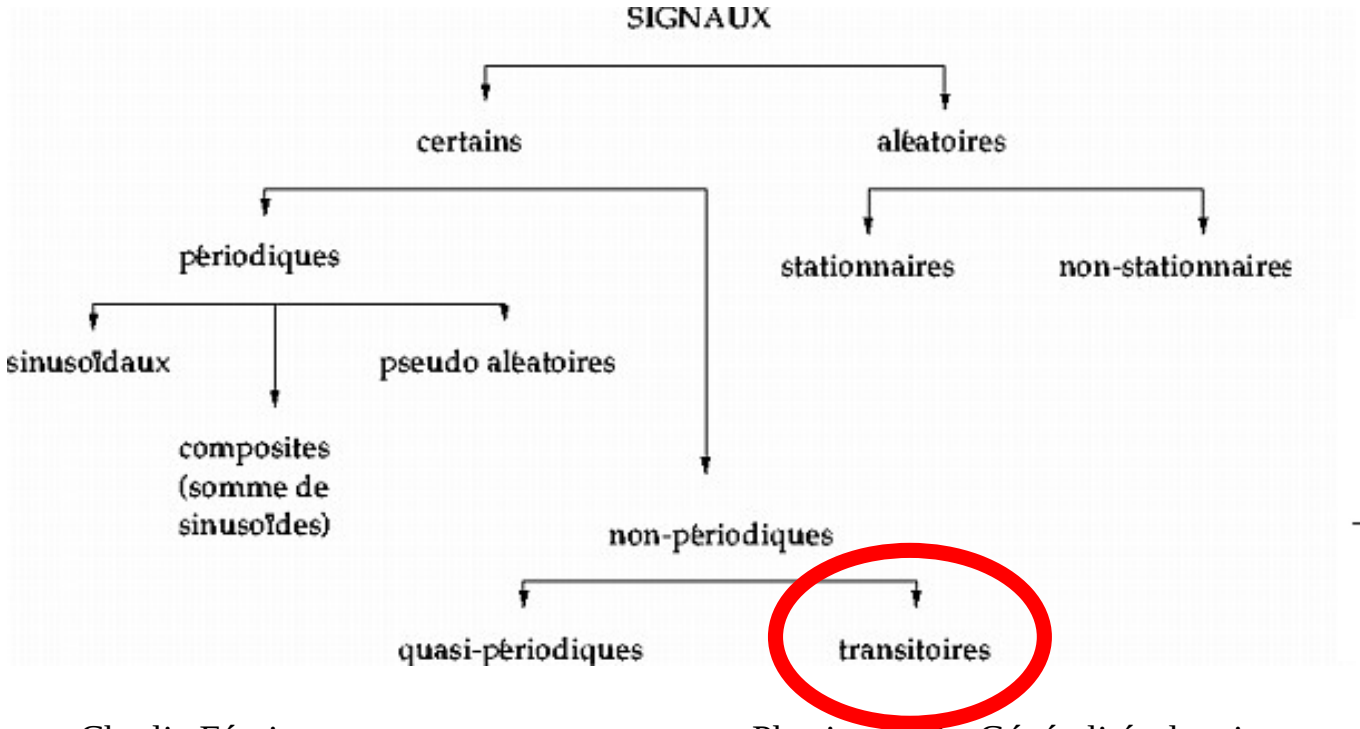


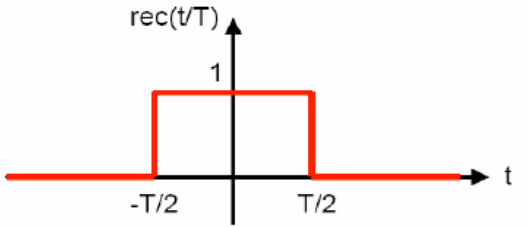


Transitoires

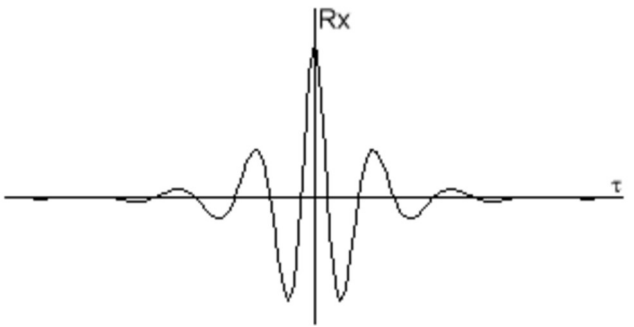
Les signaux transitoires sont modélisables mais ne sont pas suffisamment périodiques, on retrouve alors des signaux non mélodiques et des signaux qui varies fortements et rapidement.

Ils sont des signaux de transition entre deux états



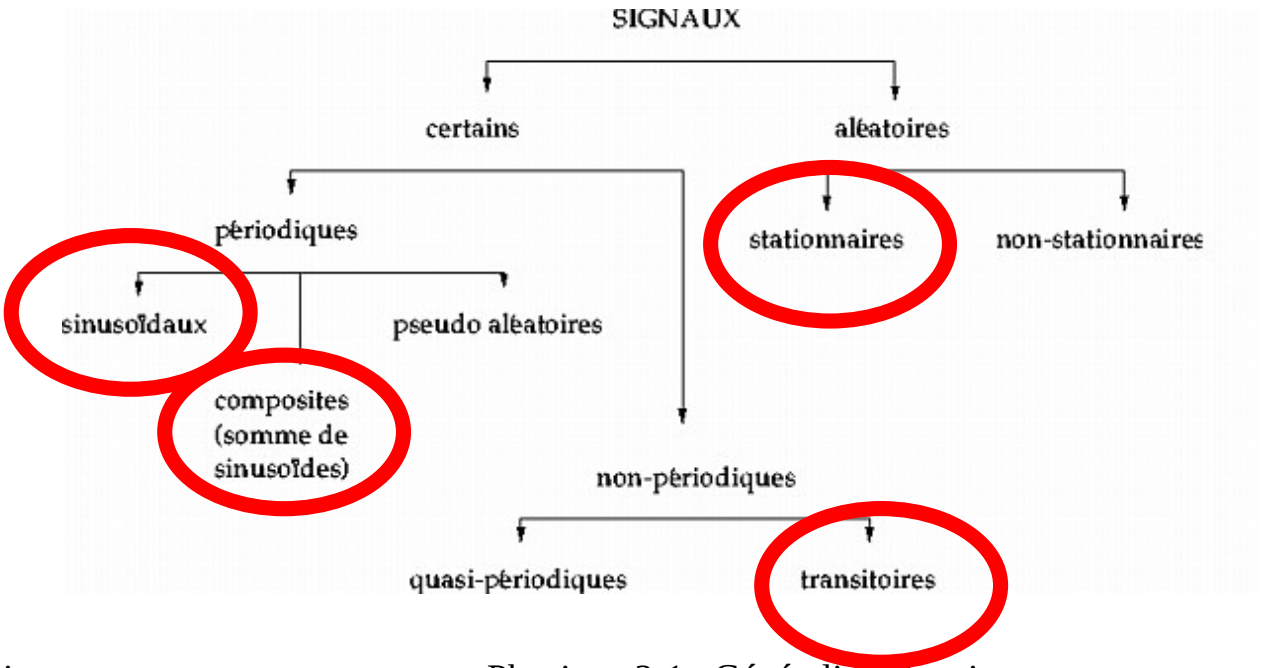


Fonction rectangulaire



Bilan

Nous allons dans les prochains cours détaillés les principaux signaux présents en audio en les regroupants dans deux catégories :
Les périodiques : sinus et complexes
Les non périodiques : transitoires et aléatoires



Entraînement

1) Un transitoire est il périodique ?
2) Un transitoire est il certain ?
3) Un signal aléatoire peut il être périodique ?
4) Un signal périodique peut il être aléatoire ?
5) Un signal sinusoïdal est il périodique ?
6) Quel type de signal est la position des aiguilles sur une horloge ?

Notes